

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS EM BANCO DE DADOS NO CONTEXTO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Donizette Lemos Martins Neto (Universidade Federal de Goiás)

João Gabriel Marques Azevedo (Universidade Federal de Goiás)



A crescente digitalização dos processos produtivos e gerenciais tem ampliado a necessidade de profissionais capazes de acessar, interpretar e transformar dados em informações úteis para a tomada de decisão. Nesse contexto, o engenheiro de produção deve compreender não apenas os indicadores resultantes dos sistemas empresariais, mas também a origem, a estrutura e a confiabilidade dos dados utilizados nas análises. Este trabalho tem como objetivo propor um Procedimento Operacional Padrão para acesso, extração e análise de dados diretamente em banco de dados, considerando sua aplicação em contextos relacionados à Engenharia de Produção. Para isso, a pesquisa apresenta uma fundamentação teórica sobre Sistemas de Informação Gerencial, arquitetura de software, bancos de dados relacionais e não relacionais, normalização, relacionamentos, agregações, composições e ferramentas de conexão. A metodologia proposta contempla a definição da fonte de dados, a escolha do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o uso de ferramentas de conexão e a elaboração de consultas para extração de informações relevantes. Espera-se que o procedimento contribua para a autonomia analítica do engenheiro de produção, permitindo maior rastreabilidade, confiabilidade e agilidade na geração de indicadores operacionais e gerenciais.

Palavras-chave: Engenharia de Produção. Banco de Dados. Sistemas de Informação Gerencial. Procedimento Operacional Padrão. Análise de Dados.

1. Introdução

A crescente digitalização dos processos produtivos e gerenciais tem transformado a forma como as organizações registram, organizam e utilizam informações em suas operações. Esse movimento está diretamente relacionado ao avanço da chamada Indústria 4.0, caracterizada pela incorporação de tecnologias digitais aos processos produtivos, como Sistemas Ciber-Físicos, Internet das Coisas, integração entre máquinas, sistemas e pessoas, além do uso intensivo de dados para apoiar decisões mais autônomas e transparentes. Segundo Pereira e Simonetto (2018), a Indústria 4.0 representa uma nova revolução industrial baseada na inserção dessas tecnologias nos processos produtivos, possibilitando maior autonomia na tomada de decisão e maior integração entre humanos e máquinas.

No contexto da Engenharia de Produção, esse cenário amplia a importância da gestão e análise de dados. A atuação do engenheiro de produção está diretamente associada à melhoria de processos, ao controle de recursos, ao acompanhamento de indicadores e à tomada de decisão baseada em evidências. Indicadores como produtividade, tempo de ciclo, atrasos, custos operacionais, movimentações de estoque, desempenho de setores, qualidade dos processos e eficiência de recursos dependem da coleta, organização e interpretação adequada dos dados gerados pelos sistemas empresariais. Dessa forma, o profissional da área precisa compreender não apenas os resultados apresentados em relatórios, mas também a origem, a estrutura e a confiabilidade das informações utilizadas nas análises.

Apesar da relevância dos dados para a tomada de decisão, muitas organizações ainda dependem de planilhas exportadas, relatórios previamente filtrados ou dashboards com informações limitadas. Embora esses recursos possam auxiliar a gestão, eles também apresentam limitações importantes, como defasagem temporal, perda de detalhamento, baixa rastreabilidade e dependência de terceiros para a geração de novas análises. Quando a informação chega ao usuário final já consolidada ou excessivamente resumida, parte do contexto operacional pode ser perdida, dificultando a identificação de causas, padrões, falhas e oportunidades de melhoria.

Nesse sentido, o acesso direto ao banco de dados torna-se uma competência relevante para o engenheiro de produção no ambiente organizacional contemporâneo. O banco de dados pode ser compreendido como uma das principais fontes de registro das operações empresariais, pois armazena informações provenientes de diferentes áreas, como produção, estoque, compras, vendas, qualidade, manutenção e financeiro operacional. Ao compreender como acessar, extrair e analisar esses dados, o profissional reduz sua dependência de relatórios

intermediários e passa a formular consultas mais alinhadas às necessidades específicas de cada análise.

A relação entre banco de dados e Indústria 4.0 também se evidencia pelo papel central dos dados nos sistemas produtivos modernos. Pereira e Simonetto (2018) destacam que dispositivos, máquinas, fábricas e até produtos individuais tendem a estar conectados em rede, armazenando e compartilhando dados em tempo real. Esse contexto reforça a necessidade de profissionais capazes de transformar dados operacionais em informações úteis, rastreáveis e aplicáveis à melhoria dos processos produtivos e gerenciais.

Além disso, a utilização direta de bancos de dados contribui para a rastreabilidade e confiabilidade das análises. Por meio de consultas estruturadas, é possível identificar quais dados foram utilizados, quais filtros foram aplicados, quais relações entre tabelas foram consideradas e quais critérios orientaram a construção dos indicadores. Esse processo fortalece a tomada de decisão, pois permite que as análises sejam documentadas, reproduzidas e revisadas de maneira mais transparente.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo geral propor um Procedimento Operacional Padrão para orientar o acesso, a extração e a análise de dados em banco de dados no contexto da Engenharia de Produção. A proposta busca estruturar, de forma teórica e metodológica, um procedimento que possa ser posteriormente aplicado na etapa prática do trabalho, permitindo a transformação de dados operacionais em informações úteis para análise e decisão.

Como objetivos específicos, pretende-se apresentar os fundamentos relacionados aos Sistemas de Informação Gerencial, à arquitetura de software e aos bancos de dados; discutir a importância da normalização, dos relacionamentos, das agregações e das composições para a organização dos dados; comparar diferentes abordagens de bancos de dados, especialmente relacionais e não relacionais; descrever ferramentas e possibilidades de conexão com bancos de dados; e planejar a etapa prática de extração e análise de dados, a ser desenvolvida posteriormente.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Sistemas de informação gerencial (SIG)

Os Sistemas de Informação Gerencial, SIG, podem ser compreendidos como sistemas voltados à coleta, ao armazenamento, ao processamento e à disponibilização de informações úteis para a gestão empresarial. Sua função principal é apoiar o planejamento, o controle e a tomada de decisão, transformando dados operacionais em informações organizadas e

aplicáveis à realidade da empresa. Bazzotti e Garcia (2003) destacam que o SIG fortalece o plano de atuação das organizações ao gerar informações rápidas, precisas e úteis para o processo decisório.

No contexto empresarial, o pensamento sistêmico permite compreender a organização como um conjunto de áreas interdependentes, como produção, estoque, compras, qualidade, financeiro e vendas. Cada área gera dados próprios, mas esses dados não devem ser analisados de forma isolada. Em Engenharia de Produção, essa visão é essencial, pois um atraso na produção pode estar relacionado ao estoque, à programação de compras, à disponibilidade de mão de obra ou ao desempenho de máquinas. Assim, o SIG contribui para integrar informações de diferentes setores e apoiar uma visão mais ampla do desempenho organizacional.

Os sistemas de informação podem ser classificados de acordo com o nível decisório que atendem. Os sistemas operacionais registram as transações rotineiras da empresa, como apontamentos de produção, entradas e saídas de estoque, emissão de notas, ordens de serviço e pagamentos. Os sistemas gerenciais consolidam esses dados em relatórios e indicadores para acompanhamento de desempenho. Já os sistemas estratégicos apoiam decisões de longo prazo, como expansão produtiva, investimentos, redução de custos e reposicionamento competitivo. Essa classificação é coerente com a ideia de que os sistemas devem apoiar os níveis operacional, tático e estratégico da organização.

A relação entre dado, informação, conhecimento e decisão é central para a Engenharia de Produção. O dado, isoladamente, representa apenas um registro bruto, como uma data de produção, uma quantidade fabricada ou um valor de custo. Quando esse dado é processado, comparado e contextualizado, passa a se tornar informação. A partir da análise dessa informação, o gestor ou engenheiro pode gerar conhecimento sobre o processo e tomar decisões mais fundamentadas. Bazzotti e Garcia (2003) abordam essa transformação ao destacar que os dados precisam passar por análise para se tornarem úteis à tomada de decisão. Dessa forma, o SIG se relaciona diretamente com a Engenharia de Produção porque oferece suporte à construção de indicadores operacionais e gerenciais. Indicadores como produtividade, tempo de ciclo, índice de retrabalho, atrasos, giro de estoque, custos por setor e desempenho financeiro operacional dependem de dados confiáveis e bem estruturados. O uso adequado desses sistemas permite que o engenheiro de produção deixe de atuar apenas de forma reativa e passe a identificar padrões, gargalos e oportunidades de melhoria com maior precisão.

2.2 Arquitetura de software

A arquitetura de software permite compreender a organização dos componentes de um sistema e as relações entre suas camadas, favorecendo manutenção, evolução e separação de responsabilidades (Sommerville, 2011). Em uma arquitetura em camadas, o sistema costuma ser dividido em interface, regras de negócio, aplicação e infraestrutura. A interface é a camada visível ao usuário, as regras de negócio definem como os processos funcionam, a aplicação organiza os fluxos internos e a infraestrutura armazena e disponibiliza os dados. No trabalho proposto, essa divisão é importante porque mostra que o banco de dados não é apenas um detalhe técnico, mas a camada onde os registros operacionais são preservados.

O padrão MVC, Model, View e Controller, também ajuda a compreender essa separação. A View representa a visualização dos dados pelo usuário, o Controller organiza a interação entre usuário e sistema, e o Model representa a estrutura lógica ligada aos dados e às regras do domínio. Em termos práticos, um dashboard de produção ou um relatório financeiro pode ser apenas a camada de visualização, enquanto os dados reais estão armazenados em tabelas, relacionamentos e registros no banco de dados. Por isso, depender apenas da tela final pode limitar a análise do engenheiro.

De acordo com Martin (2017) a Clean Architecture segue uma lógica semelhante ao defender a separação entre regras de negócio, casos de uso, interfaces e infraestrutura. Seu objetivo é reduzir o acoplamento entre as partes do sistema, permitindo que alterações em uma camada não comprometam toda a aplicação. Para este trabalho, o conceito é relevante porque reforça que o banco de dados pertence à infraestrutura, mas armazena informações essenciais para análise. O engenheiro de produção não precisa dominar toda a programação do sistema, mas precisa compreender onde os dados são gerados, armazenados e acessados.

Nesse sentido, o banco de dados pode ser entendido como a fonte primária dos dados operacionais. Enquanto relatórios, planilhas e dashboards apresentam recortes já filtrados ou agregados, o banco de dados preserva registros mais próximos da operação original. Essa compreensão está alinhada à proposta do presente trabalho, que busca demonstrar onde o dado é gerado, como é armazenado e de que forma pode ser acessado para apoiar a tomada de decisão.

Portanto, compreender Sistemas de Informação Gerencial e Arquitetura de Software é essencial para a construção do Procedimento Operacional Padrão proposto. Esses conceitos permitem relacionar a estrutura tecnológica da empresa com a análise de dados em Engenharia de Produção, demonstrando que a tomada de decisão depende não apenas da

existência de dados, mas também da compreensão de sua origem, organização, confiabilidade e forma de acesso.

2.3 Banco de dados

De acordo com Date (2004), um sistema de banco de dados é essencialmente um sistema de registros informatizado de longo prazo. O objetivo fundamental de tal sistema é armazenar informações e torná-las disponíveis mediante solicitação. Diferente dos dados transitórios utilizados durante o tempo de execução de um programa, os dados em um banco de dados são caracterizados pela sua persistência. Essa perenidade implica que os registros são integrados e compartilhados, servindo como a base de informações duradouras que sustentam as atividades operacionais e gerenciais de uma organização.

A evolução tecnológica dos sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD) reflete uma busca contínua pela simplificação do ciclo de desenvolvimento e pelo aprimoramento do suporte à tomada de decisão estratégica. Na década de 1960, o cenário era dominado por modelos hierárquicos e em rede, nos quais o desenvolvedor enfrentava uma alta complexidade técnica, atuando quase como um "navegador" físico pelos registros, o que limitava a agilidade na extração de informações (Bachman, 1973). A ruptura fundamental ocorreu em 1970, quando Edgar Codd introduziu o modelo relacional, propondo a separação entre a visão lógica e a implementação física. Segundo Codd (1970, p. 377), "as atividades dos usuários de terminais de dados e da maioria dos programadores de aplicação deveriam permanecer inalteradas quando a representação interna dos dados fosse modificada", um marco que permitiu aos desenvolvedores focar na semântica dos dados para gerar insights de negócio.

Essa facilidade foi consolidada nas décadas de 1980 e 1990 com a padronização da linguagem SQL, que democratizou o acesso à informação e permitiu que organizações utilizassem dados estruturados para fundamentar decisões complexas de forma mais rápida (Chamberlin; Boyce, 1974). Com a virada do milênio e a ascensão da Web 2.0, o movimento NoSQL surgiu como resposta à necessidade de escalabilidade e flexibilidade de esquema, permitindo que o desenvolvimento acompanhasse o ritmo acelerado de novos produtos digitais (Cattell, 2011). Atualmente, a partir da década de 2010, o paradigma da persistência poliglota domina o setor, defendendo que a escolha da tecnologia deve ser guiada pela natureza específica de cada problema, otimizando tanto o esforço de engenharia quanto a precisão das análises em tempo real (Sadallage; Fowler, 2012).

2.3.1 Banco de dados relacional

O modelo relacional fundamenta-se na ideia de que todos os dados são representados como relações. A estrutura de um sistema relacional é composta por três partes essenciais: Estrutura, Integridade e Manipulação Relacional. Primeiramente, os dados são organizados em tabelas (tecnicamente denominadas relações), cada relação é definida sobre um conjunto de domínios, que delimitam os valores permitidos para cada atributo.

A integridade refere-se à manutenção da consistência dos dados entre diferentes relações, especialmente por meio de restrições, chaves primárias e chaves estrangeiras como mecanismos para garantir que as associações entre os dados sejam válidas e que a base de dados reflita com precisão a realidade do negócio. Já a manipulação permite operar como um todo e gerar novas relações a partir das existentes, sem que o usuário precise se preocupar com a localização física dos dados (Date, 2004).

2.3.2 Banco de dados documental

No contexto da diversificação tecnológica, o banco de dados documental surge como uma alternativa que prioriza a agilidade no desenvolvimento e a escalabilidade. Diferente do modelo relacional, estes sistemas armazenam dados em documentos flexíveis, geralmente em formatos como JSON ou BSON, eliminando a necessidade de tabelas rígidas e esquemas pré-definidos (Sadalage & Fowler, 2012). Para o desenvolvedor, essa estrutura "*schema-less*" facilita a evolução rápida de aplicações, pois permite que novos campos sejam adicionados sem a interrupção do sistema ou migrações complexas. Na Engenharia de Produção, essa flexibilidade é fundamental para lidar com fluxos de dados de logs de sistemas, sensores de IoT e registros de máquinas, onde a estrutura do dado pode variar conforme o equipamento ou o processo monitorado (Cattell, 2011).

A decisão entre o modelo relacional e o documental deve ser pautada pela natureza dos dados e dos requisitos de negócio. Enquanto o modelo relacional se destaca pela consistência estrita (propriedades ACID) e é superior para sistemas de ERP, controle de estoque e financeiro, o modelo documental, como o MongoDB, oferece maior desempenho em termos de escala horizontal e processamento de grandes volumes de dados não estruturados (Han et al., 2011). Em termos de comparação, "os bancos de dados relacionais utilizam esquemas rígidos e normalização para evitar redundância, enquanto os documentais favorecem o encapsulamento de informações relacionadas em um único documento, otimizando a leitura em cenários de alta disponibilidade" (Sadalage & Fowler, 2012, p. 25). Assim, para a tomada de decisão em tempo real baseada em dados de sensores industriais, o modelo documental permite uma análise mais fluida e adaptável às mudanças rápidas do ambiente de manufatura.

A tabela 1 representa a comparação entre o Modelo Relacional e o Modelo Documental em cinco critérios diferentes: esquema, relacionamentos, transações, escala e suas aplicações em Engenharia de Produção.

Tabela 1 - Comparação entre os Modelos Relacional e Documental

Critério	Modelo Relacional	Modelo Documental (NoSQL)
Esquema	Rígido (Fixed Schema)	Flexível (Dynamic Schema)
Relacionamentos	JOINS complexos	Documentos incorporados (Embed)
Transações	Foco em ACID (Consistência)	Foco em Disponibilidade/Escala
Escala	Vertical (Melhor Hardware)	Horizontal (Mais Servidores)
Aplicação (Eng. Prod.)	Gestão Financeira e Contábil	Monitoramento IoT e Telemetria

Fonte: Autores

2.4 Normalização e relacionamentos

Segundo Ávila e Mello ([s.d.]), a estratégia de organização estrutural em bancos de dados visa, primordialmente, extinguir repetições desnecessárias e prevenir falhas durante o manuseio das informações, como ao incluir, modificar ou remover registros. Este método propõe que os dados sejam distribuídos de forma lógica, fundamentando-se na maneira como cada elemento se vincula ao identificador principal da tabela.

Os vínculos entre as informações são refinados através de estágios progressivos, conhecidos como formas normais:

Primeira Forma Normal (1FN): Exige a atomicidade dos atributos, garantindo que cada interseção entre linha e coluna contenha apenas um único valor indivisível, eliminando grupos repetitivos, vetores ou listas de valores em um mesmo campo.

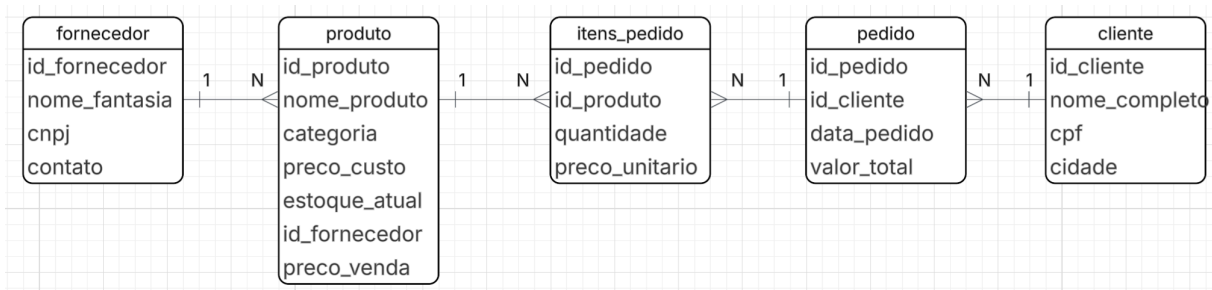
Segunda Forma Normal (2FN): Exige que a tabela já esteja em conformidade com a 1FN e que não existam dependências funcionais parciais. Em tabelas cujo identificador é uma chave primária composta, todos os atributos não-chave devem depender da totalidade da chave primária, e não apenas de uma fração ou parte dela.

Terceira Forma Normal (3FN): Exige o cumprimento da 2FN e a eliminação de qualquer dependência transitiva. Isso significa que nenhum atributo não-chave pode ser semanticamente dependente de outro atributo que também não pertença à chave primária (uma chave estrangeira, por exemplo).

Ao final desse processo de normalização, a estrutura de dados relacional é decomposta em um ecossistema de tabelas simplificadas e interconectadas através de restrições de integridade referencial. Essa decomposição controlada elimina anomalias de inserção, atualização e exclusão, preservando a consistência e a acurácia dos dados em longo prazo de acordo com as regras de negócio.

A estruturação do diagrama de relacionamento entre entidades deve seguir os princípios de normalização, garantindo a chave primária e estrangeira, quando necessário. As relações do banco de dados que será trabalhado nesta pesquisa se encontram no diagrama proposto pela Figura 1.

Figura 1 - Diagrama de relacionamento das entidades



Fonte: Autores

Além das formas normais, a modelagem relacional exige a definição dos tipos de relacionamento entre as entidades. O relacionamento 1:1 ocorre quando um registro de uma tabela está associado a apenas um registro de outra tabela. O relacionamento 1:N ocorre quando um registro de uma entidade pode estar associado a vários registros de outra, como um fornecedor relacionado a diversos produtos. Já o relacionamento N:M ocorre quando vários registros de uma entidade podem se relacionar com vários registros de outra, exigindo uma tabela associativa. No cenário proposto, a relação entre fornecedores e produtos pode ser representada como 1:N, enquanto clientes e pedidos também constituem uma relação 1:N.

2.5 Agregações e composições

No âmbito da modelagem de dados, a distinção entre agregação e composição é fundamental para definir como os objetos se relacionam e como sua existência é gerenciada no sistema. A agregação é caracterizada como uma relação "todo-parte" em que as partes podem existir de forma independente do todo (Booch et al., 2005). Um exemplo prático no cotidiano industrial é a relação entre fornecedor e produto: o cadastro de um fornecedor permanece ativo no

sistema mesmo que um determinado produto por ele fornecido seja descontinuado, permitindo uma gestão de suprimentos mais flexível e resiliente. Por outro lado, a composição impõe uma dependência de existência rigorosa, onde "o objeto composto tem responsabilidade total pelo gerenciamento de suas partes" (Booch et al., 2005, p. 72). Esta relação é nitidamente observada entre um pedido e seus itens: os itens de um pedido não possuem razão de existir isoladamente; caso o pedido seja removido, seus itens perdem o sentido sistêmico, garantindo a integridade das transações comerciais.

A implementação técnica dessas relações varia conforme a tecnologia de banco de dados escolhida, impactando diretamente a facilidade de desenvolvimento. Em sistemas SQL, tanto agregações quanto composições são estruturadas através de chaves estrangeiras e recuperadas via operações de JOIN, o que assegura uma consistência referencial robusta para auditorias. Já em ambientes NoSQL, a composição é frequentemente resolvida através de documentos embutidos (em uma única estrutura JSON), o que acelera a leitura dos dados e simplifica o código do desenvolvedor ao evitar consultas múltiplas (Sadallage & Fowler, 2012). Para a tomada de decisão, entender essas estruturas permite que o gestor saiba onde a informação está centralizada e como a exclusão de um registro pode impactar o histórico de dados da operação, evitando a perda de informações críticas para análises de desempenho.

3. Metodologia

A metodologia aplicada nesta pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada e de caráter descritivo, pois descreve o funcionamento, a estrutura das tabelas e o fluxo de dados entre o código e o servidor. Sob o ponto de vista dos procedimentos, utiliza-se a experimentação tecnológica para demonstrar a viabilidade de integração entre sistemas. Este projeto consistiu na transição de um ambiente de desenvolvimento local para um ambiente de produção escalável, utilizando a integração entre a linguagem Python e o SGBD MySQL.

Pretende-se utilizar o MySQL 8.0, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) robusto e amplamente utilizado na indústria para garantir a integridade referencial dos dados. No contexto utilizado, foram identificadas quatro entidades relacionadas: Fornecedores, Produtos, Clientes, Pedidos e Itens pedidos. Os atributos existentes em cada grupo foram coletados através de uma operação existente numa ferragista em Aparecida de Goiânia - GO, sendo os seguintes para Fornecedores: `id_fornecedor`, `nome_fantasia`, `cnpj` e `contato`, para Produtos: `id_produto`, `nome_produto`, `categoria`, `preco_custo`, `estoque_atual`, `id_fornecedor` e `preco_venda`, para Clientes: `id_cliente`, `nome_completo`, `cpf` e `cidade`, para

Pedidos: id_pedido, id_cliente, id_produto, data_pedido e valor_total e, por fim, para Itens pedidos: id_pedido, id_produto, quantidade e preco_unitario.

3.1 Caracterização da pesquisa e fonte dos dados

A fonte de dados prevista foi disponibilizada em formato bruto, isto é, sem estarem originalmente estruturados em um banco de dados online adequado para consultas e análises. Dessa forma, a base não será tratada como um banco de dados corporativo previamente implantado, mas como uma fonte real de dados operacionais que precisará ser organizada em um modelo relacional para viabilizar a aplicação futura do POP.

A metodologia prevê que esses registros sejam estruturados em um banco de dados relacional, de modo a permitir maior integridade, organização, rastreabilidade e possibilidade de execução posterior de consultas SQL. Essa estruturação será necessária para transformar os dados brutos em uma base organizada, com entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos compatíveis com os objetivos do trabalho. Os dados previstos estão relacionados a fornecedores, produtos, clientes, pedidos e itens de pedido, permitindo representar aspectos importantes da operação comercial da empresa.

Por se tratar de uma base proveniente de uma operação real, serão adotados cuidados relacionados ao sigilo, à anonimização e à proteção de informações sensíveis. Dados como nomes, CPF, CNPJ, contatos, e-mails e demais informações pessoais ou empresariais deverão ser omitidos, substituídos ou descaracterizados antes de qualquer apresentação no artigo, nos códigos ou no repositório do trabalho. Esse cuidado é necessário para preservar a confidencialidade da organização e garantir que a análise tenha finalidade acadêmica, sem exposição indevida dos envolvidos.

A escolha dessa fonte de dados aproxima o procedimento proposto de uma situação prática da Engenharia de Produção, pois permite trabalhar com informações relacionadas a controle de estoque, suprimentos, pedidos, movimentação comercial e apoio à tomada de decisão. Espera-se que a estruturação dessa base possibilite, na etapa prática posterior, a extração de informações úteis para análise operacional e gerencial, demonstrando como o engenheiro de produção pode utilizar dados reais para compreender processos, identificar padrões e fundamentar decisões.

3.2 Escolhas técnicas e lógica do modelo de dados proposto

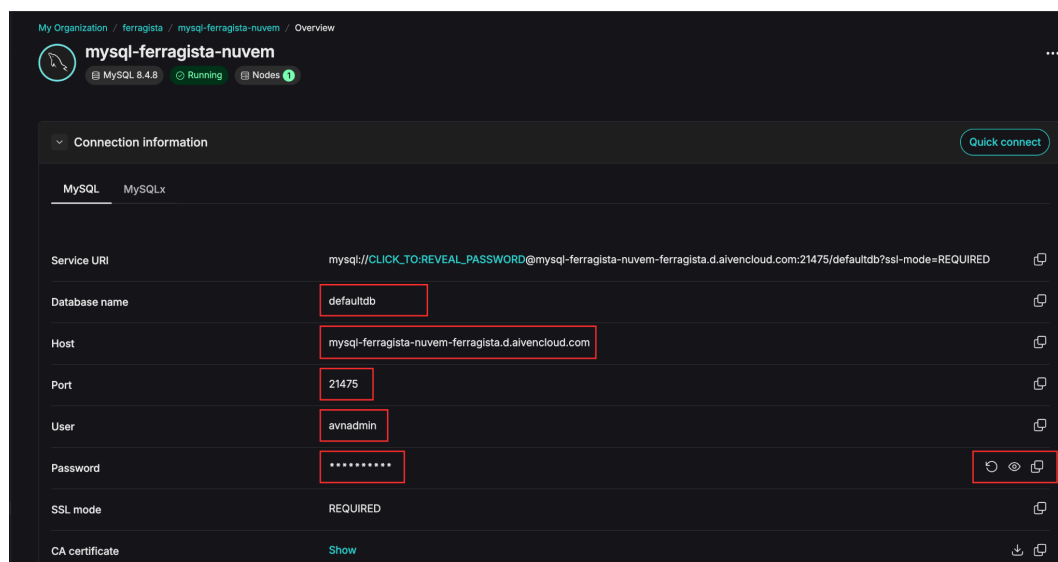
Para a estruturação da base de dados, propõe-se a utilização do Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL, por se tratar de uma tecnologia relacional aceita no escopo da disciplina e

adequada à organização de dados estruturados em operações comerciais. A escolha do MySQL justifica-se pela sua ampla utilização em aplicações empresariais, pela compatibilidade com consultas SQL e pela capacidade de representar entidades de negócio por meio de tabelas relacionadas. No contexto deste trabalho, essa estrutura será aplicada à organização de registros operacionais de uma ferragista, permitindo que os dados brutos sejam transformados em uma base relacional adequada para a futura aplicação do Procedimento Operacional Padrão.

A base será organizada em ambiente de nuvem, com o objetivo de tornar o banco acessível remotamente, aproximar o procedimento de situações empresariais reais e permitir maior reprodutibilidade na etapa prática posterior. Essa escolha também contribui para que o procedimento não dependa exclusivamente de arquivos locais, favorecendo uma estrutura mais próxima de sistemas corporativos, nos quais os dados podem ser acessados por diferentes usuários autorizados, mediante credenciais e parâmetros de conexão específicos.

Para a aplicação operar remotamente e de forma escalável, é utilizada uma instância através dos servidores da [Aiven.io](https://aiven.io). E, com suas configurações iniciais de serviço preenchidas, eles liberam as informações de conexões (Database name, Host, Port, User e Password), as quais serão usadas para realizar a conexão, conforme a Figura 2.

Figura 2 - Serviço criado na Aiven.io



Fonte: Autores

As suas conexões serão mantidas em um arquivo “.env” para armazenamento seguro das credenciais, representado na Figura 3.

Figura 3 - Método de configuração de credenciais

```
1 DB_HOST=mysql-ferragista-nuvem-ferragista.d.aivencloud.com
2 DB_PORT=21475
3 DB_USER=avnadmin
4 DB_PASSWORD=[REDACTED]
5 DB_NAME=defaultdb
```

Fonte: Autores

E toda comunicação que será realizada necessita de uma configuração, em Python, e com as credenciais preenchidas, conforme mostrado na Figura 4, dentro de cada arquivo para que assim seja permitido alterações no servidor remoto.

Figura 4 - Método de configuração de credenciais

```
import os
from dotenv import load_dotenv

# Carrega as variáveis do arquivo .env
load_dotenv()

# Configuração usando as variáveis de ambiente
config = {
    'host': os.getenv('DB_HOST'),
    'port': int(os.getenv('DB_PORT')), # Porta precisa ser um número inteiro
    'user': os.getenv('DB_USER'),
    'password': os.getenv('DB_PASSWORD'),
    'database': os.getenv('DB_NAME')
}
```

Fonte: Autores

De maneira que a validação de conexão será validada através de uma query com a função de selecionar tanto a quantidade de clientes registrados no banco de dados, quanto as informações de id_produto, nome_produto, preco_custo, preco_venda e estoque dos dez primeiros produtos cadastrados, ao utilizar o código a seguir (conforme a Figura 5).

Figura 5 - Função para verificar conexão com banco de dados

```
def inicializar_banco_de_dados():
    """
    Estabelece a conexão com o MySQL utilizando o desempacotamento de dicionário,
    valida o canal com queries de teste contra clientes e produtos, e retorna a conexão e o cursor.
    """
    try:
        # Executa a conexão exatamente como exigido para a N2
        conexao = mysql.connector.connect(**config)
        cursor = conexao.cursor()

        print("🔗 Conexão estabelecida com sucesso via mysql.connector.connect(**config)")
        print("-" * 85)

        # --- PROVA 1: QUERY VIA CURSOR (Total de Clientes) ---
        query_teste_cliente = "SELECT COUNT(*) FROM clientes"
        cursor.execute(query_teste_cliente)
        total_clientes = cursor.fetchone()[0] # Consome o resultado do cursor

        print(f"✅ Prova 1 OK! Total de clientes atualmente no banco: {total_clientes}")
        print("-" * 85)

        # --- PROVA 2: QUERY VIA CURSOR (Amostra de 10 Produtos) ---
        query_teste_produtos = """
        SELECT id_produto, nome_produto, preco_custo, preco_venda, estoque_atual
        FROM produtos
        LIMIT 10
        """
        cursor.execute(query_teste_produtos)
        lista_produtos = cursor.fetchall() # Consome o resultado do cursor em lote

        print("✅ Prova 2 OK! Exibindo amostra obtida via cursor.fetchall():")
        print("=" * 85)
        print(f"{'ID':<5} | {'NOME DO PRODUTO':<30} | {'CUSTO':<10} | {'VENDA':<10} | {'ESTOQUE':<8}")
        print("=" * 85)

        # Formata e exibe cada linha trazida pelo cursor
        for linha in lista_produtos:
            id_prod, nome, custo, venda, estoque = linha
            print(f"{'id_prod':<5} | {'nome':<30} | R$ {'custo':<7.2f} | R$ {'venda':<7.2f} | {'estoque':<8}")

        print("=" * 85)

        # Retorna a conexão e o cursor ativos
        return conexao, cursor

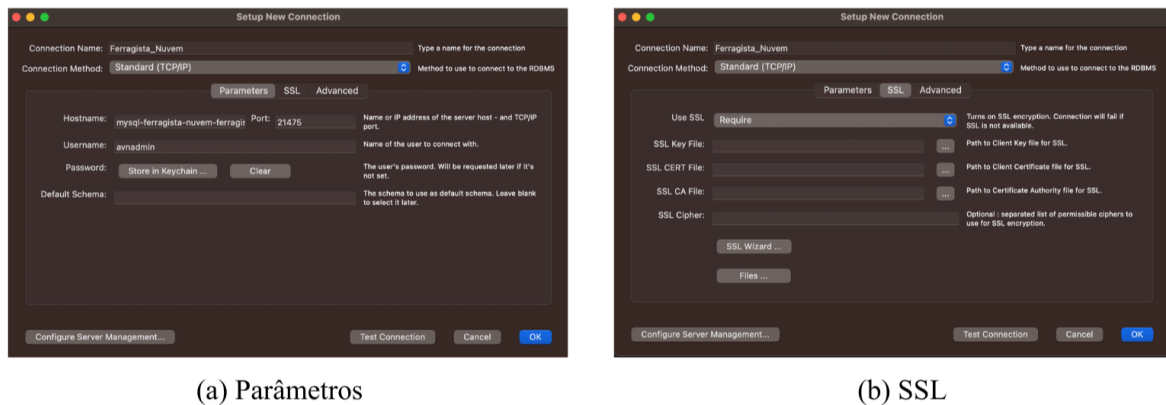
    except mysql.connector.Error as erro:
        print(f"❌ Falha crítica ao conectar ou executar queries via cursor: {erro}")
        raise erro
```

Fonte: Autores

A ferramenta gráfica prevista para a conexão, visualização e exploração inicial da base será o MySQL Workbench, por permitir a configuração da conexão, a inspeção das tabelas, a visualização dos relacionamentos e a execução de consultas SQL, assim como mostra a Figura 6. Além disso, prevê-se a utilização da linguagem Python como recurso complementar para automatizar etapas de inserção, conexão e extração de dados, com uso da biblioteca mysql-connector. Essa combinação permite unir a visualização estruturada do banco por meio

de uma ferramenta gráfica com a possibilidade de automação e reprodutibilidade por meio de scripts.

Figura 6 - MySQL Workbench



Fonte: Autores

As consultas SQL previstas deverão utilizar comandos e recursos como SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY, ORDER BY, COUNT, SUM e AVG. O comando SELECT será utilizado para selecionar os campos relevantes das tabelas; o WHERE permitirá aplicar filtros específicos; o JOIN será empregado para relacionar tabelas diferentes; o GROUP BY possibilitará agrupar registros por categorias, fornecedores, períodos ou produtos; o ORDER BY permitirá ordenar os resultados; e as funções COUNT, SUM e AVG serão utilizadas para gerar contagens, somatórios e médias necessárias à construção de indicadores.

4. Resultados esperados

Nesta etapa inicial, foi possível destrinchar a teoria dos bancos de dados e mapear as tecnologias necessárias para conexão e consulta em uma base de dados. Por fim, espera-se, na segunda etapa, montar uma correlação entre as informações presentes, de modo a gerar análises satisfatórias e que sirvam de auxílio na tomada de decisão por parte dos gestores, com base em indicadores. Entre os indicadores esperados, incluem-se a quantidade de produtos por categoria, os produtos com maior movimentação, os produtos com baixo estoque, os fornecedores com maior quantidade de produtos vinculados, os pedidos por período, o valor movimentado por período, a participação de cada categoria no total movimentado e a distribuição geográfica dos clientes, caso os dados anonimizados permitam

essa análise. Esses indicadores poderão apoiar decisões relacionadas a compras, reposição de estoque, análise de demanda, gestão de fornecedores e controle operacional.

No contexto de uma ferragista, tais informações podem contribuir para identificar produtos críticos, acompanhar movimentações comerciais, compreender padrões de consumo e apoiar decisões mais fundamentadas sobre abastecimento e organização da operação. Dessa forma, a metodologia proposta busca demonstrar como dados operacionais, quando estruturados e extraídos de forma adequada, podem ser transformados em informações úteis para a tomada de decisão.

5. Considerações Finais

O trabalho elaborado até a presente consideração reforça que a proposta de um Procedimento Operacional Padrão (POP) para o acesso direto ao banco de dados é uma competência essencial para a autonomia analítica do engenheiro de produção no cenário da Indústria 4.0. A execução prática demonstrou que a query de validação foi um sucesso, confirmando o estabelecimento de uma conexão real e segura com o banco de dados MySQL hospedado em nuvem, como vista na Figura 7.

Figura 7 - Retorno visual das informações do banco de dados via terminal

```
Conexão estabelecida com sucesso via mysql.connector.connect(**config)

✓ Prova 1 OK! Total de clientes atualmente no banco: 50

✓ Prova 2 OK! Exibindo amostra obtida via cursor.fetchall():

=====
ID      | NOME DO PRODUTO                | CUSTO      | VENDA      | ESTOQUE
=====
1       | Martelo Unha Industrial         | R$ 365.23  | R$ 730.46  | 60
2       | Pincel 2 Polegadas Premium     | R$ 390.72  | R$ 781.44  | 11
3       | Rolo de Fio 2,5mm Plus         | R$ 332.91  | R$ 665.82  | 82
4       | Massa Corrida Premium          | R$ 163.79  | R$ 327.58  | 19
5       | Tinta Acrílica Branca 18L Pro  | R$ 133.24  | R$ 266.48  | 83
6       | Interruptor Simples Industrial  | R$ 240.74  | R$ 481.48  | 64
7       | Interruptor Simples Premium     | R$ 196.00  | R$ 392.00  | 25
8       | Tubo PVC 100mm Plus            | R$ 373.37  | R$ 746.74  | 95
9       | Jogo de Chave de Fenda Econômico | R$ 262.81  | R$ 525.62  | 24
10      | Lâmpada LED 9W Econômico       | R$ 84.68   | R$ 169.36  | 99
=====

💡 Cursor fechado com sucesso.
🔒 Conexão com o banco na nuvem encerrada com segurança.
```

Fonte: Autores

Através dos testes realizados, foi possível verificar a integridade da comunicação entre o código Python e o servidor, permitindo a extração de informações precisas, como o total de 50

clientes cadastrados e uma amostra detalhada de produtos com seus respectivos custos, preços de venda e níveis de estoque.

Com a infraestrutura de conexão devidamente validada, a próxima etapa do trabalho será dedicada à elaboração de análises detalhadas baseadas nessas conexões. O foco será a transformação desses dados operacionais em indicadores gerenciais estratégicos.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, Michel Leite de; MELLO, Ronaldo dos Santos. **Uma Ferramenta de Apoio à Normalização de Tabelas Relacionais Baseada na Análise de Dados**. Florianópolis: Departamento de Informática e Estatística – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), [s.d.].

BACHMAN, Charles W. **The programmer as navigator**. Communications of the ACM, v. 16, n. 11, p. 653-658, 1973.

BAZZOTTI, Cristiane; GARCIA, Elias. **A importância do sistema de informação gerencial na gestão empresarial para tomada de decisões**. [s.l.: s.n., s.d.].

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: Guia do Usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CATTELL, Rick. **Scalable SQL and NoSQL data stores**. Acm Sigmod Record, v. 39, n. 4, p. 12-27, 2011.

CHAMBERLIN, Donald D.; BOYCE, Raymond F. **SEQUEL: A structured English query language**. In: Proceedings of the 1974 ACM SIGFIDET (now SIGMOD) workshop on Data description, access and control. 1974. p. 249-264.

CODD, Edgar F. **A relational model of data for large shared data banks**. Communications of the ACM, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Tradução da 8. ed. americana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

HAN, Jing et al. **Survey on NoSQL database**. In: 2011 6th international conference on pervasive computing and applications. IEEE, 2011. p. 363-366.

MARTIN, Robert C. **Clean Architecture: a craftsman's guide to software structure and design**. Boston: Prentice Hall, 2017.

PEREIRA, Adriano; SIMONETTO, Eugênio de Oliveira. **Indústria 4.0: conceitos e perspectivas para o Brasil**. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 16, n. 1, jan./jul. 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. **NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence**. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2012.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. São Paulo: Pearson, 2011.